

量子场论入门

从谐振子到算符场——Phase 0: 概念基础

DeepSeek

2026 年 5 月

1 引言

这一节的目标只有一个：搞清楚算符场 $\hat{\phi}(x)$ 到底是什么。我们从你最熟悉的东西出发——简谐振子。

2 单量子谐振子 (QHO)

你之前解过谐振子的波函数，这里我们从产生湮灭算符的角度来复习。

2.1 算符代数

一个质量为 $m = 1$ 、频率为 ω 的谐振子：

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2\hat{x}^2, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i. \quad (1)$$

定义产生湮灭算符：

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \left(\hat{x} + \frac{i}{\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \left(\hat{x} - \frac{i}{\omega} \hat{p} \right). \quad (2)$$

它们满足：

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad \hat{H} = \omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (3)$$

2.2 粒子数表象

基态 $|0\rangle$ 由 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 定义。激发态为

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad \hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle. \quad (4)$$

这个 $|n\rangle$ 空间叫做 **Fock 空间**——它是所有可能的激发数 n 的张量积空间

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n, \quad (5)$$

其中 $\mathcal{H}_n$ 是 n 粒子子空间。

这是 DMRG/MPS 的张量网络直觉可以直接对接的地方：在 MPS 中，每个 site 有 d 维 local Hilbert 空间 $\mathbb{C}^d$ ，而谐振子相当于 $d = \infty$ 的 site。

3 从谐振子到场

3.1 耦合谐振子链

现在把 N 个谐振子排成一维链，相邻之间用弹簧耦合：

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2} \hat{p}_i^2 + \frac{1}{2} \omega_0^2 \hat{x}_i^2 \right] + \frac{g}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (\hat{x}_{i+1} - \hat{x}_i)^2. \quad (6)$$

其中第一项是每个 site 的 local 谐振子势，第二项是最近邻耦合。这个 Hamiltonian 可以直接对角化：做离散傅里叶变换

$$\hat{x}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \hat{x}_j e^{-ikj}, \quad \hat{p}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \hat{p}_j e^{-ikj}, \quad (7)$$

其中 $k = 2\pi n/N$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$)。

对角化后的 Hamiltonian 是 N 个解耦的简正模式：

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{1}{2} |\hat{p}_k|^2 + \frac{1}{2} \omega_k^2 |\hat{x}_k|^2 \right], \quad (8)$$

其中色散关系为

$$\omega_k^2 = \omega_0^2 + 4g \sin^2 \frac{k}{2}. \quad (9)$$

核心结论：每个简正模式 k 是一个独立的谐振子，可以用自己的产生湮灭算符 $a_k^\dagger, a_k$ 来描述。

$$\hat{H} = \sum_k \omega_k \left(a_k^\dagger a_k + \frac{1}{2} \right). \quad (10)$$

以上推导可直接用 Python 数值验证。代码 `04_coupled_qho.py`¹ 构建 N 个耦合 QHO 的 Hamiltonian 矩阵，通过精确对角化得到本征频率 ω_k 。

图 1 展示了 $N = 32$ 个格点的色散关系。在长波极限 $k \ll \pi/a$ 下，数值结果精确趋近连续相对论色散 $\omega_k \approx \sqrt{\omega_0^2 + k^2}$ （在最低非零模式处相对偏差仅 0.12%）。

¹ 见 GitHub: https://github.com/hy-wu/qft_coding

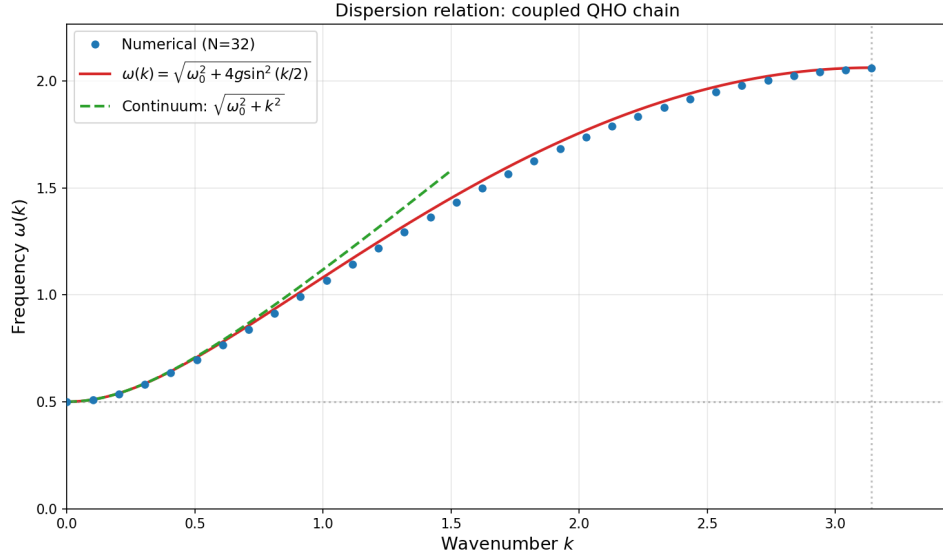


图 1: 耦合 QHO 链的色散关系。蓝色点为数值对角化结果，红色曲线为解析色散 $\omega(k) = \sqrt{\omega_0^2 + 4g \sin^2(k/2)}$ ，绿色虚线为连续极限 $\sqrt{\omega_0^2 + k^2}$ 。 $k \ll 1$ 时三者一致。

图 2 显示了前四个简正模式的振型。最低频的模式类似于长波振动，高频模式则有更多的节点结构。

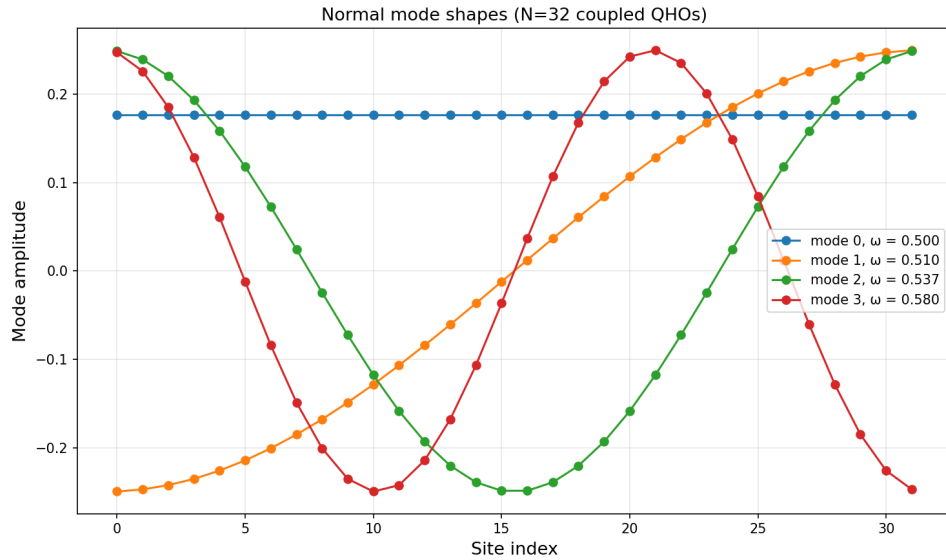


图 2: 前四个简正模式的振型。频率最低的模式（蓝色）对应整链同向运动；频率较高的模式（绿色、红色、青色）有更多节点。这与弦振动或量子力学中的驻波完全类比。

3.2 连续极限 $\rightarrow$ 场算符

当 $N \rightarrow \infty$ 、晶格间距 $a \rightarrow 0$ 时，离散指标 i 变为连续坐标 x ，而 $\hat{x}_i/\sqrt{a}$ 成为场算符 $\hat{\phi}(x)$ 。

对应关系如下：

$$\begin{aligned} \text{离散: } \hat{x}_i(t) & \text{ 在格点 } i \text{ 的振幅} \\ \text{连续: } \hat{\phi}(x, t) & \text{ 在时空点 } x \text{ 的场算符值} \end{aligned} \quad (11)$$

对易关系从 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\delta_{ij}$ 变为

$$[\hat{\phi}(t, \mathbf{x}), \hat{\pi}(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}). \quad (12)$$

这里 $\hat{\pi}(t, \mathbf{x}) = \partial_t \hat{\phi}(t, \mathbf{x})$ 是与 $\hat{\phi}$ 共轭的动量密度。

3.3 自由标量场的模式展开

自由标量场 $\hat{\phi}(x)$ 在动量空间中可以写为：

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left(a_{\mathbf{k}} e^{-ikx} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{ikx} \right), \quad (13)$$

其中 $\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$, $kx = \omega_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$ 。

产生湮灭算符满足

$$[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (14)$$

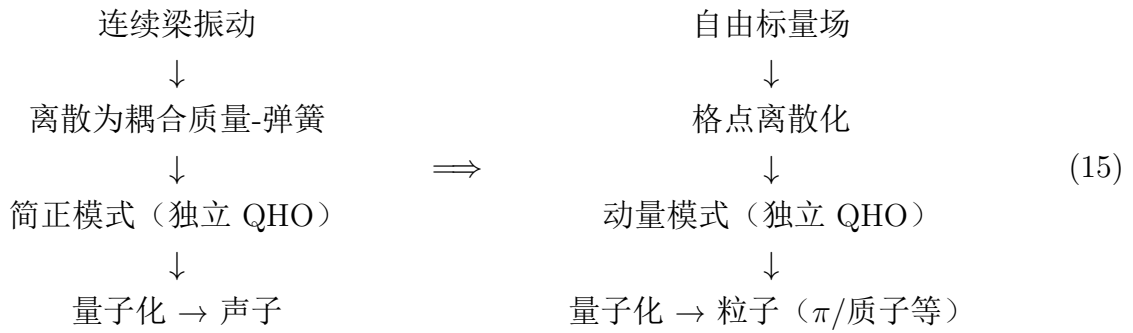
物理诠释：

- $a_{\mathbf{k}}^\dagger$ 在动量 $\mathbf{k}$ 处产生一个粒子，相当于激发 $\mathbf{k}$ 谐振子模式到更高的 n 态
- $|0\rangle$ 是所有简正模式都处于基态的场——这就是**真空**
- 单粒子态 $a_{\mathbf{k}}^\dagger|0\rangle$ 是场的某一种集体激发，不是点粒子，而是弥散在整个空间的波包
- 这里与 DMRG 的类比：Fock 空间 = $\bigotimes_k$ (模式 k 的 Fock 空间)

4 从谐振子到场：三步走

总结一下，从 QM 到 QFT 的思维跃迁分三步：

1. 一个谐振子 $\rightarrow$ 一个粒子 (x 为坐标)
2. 多个耦合谐振子 $\rightarrow$ 多个简正模式 (每个模式是独立的 QHO)
3. 连续极限 $\rightarrow$ 量子场 (每个 k 模式是独立 QHO)



耦合谐振子链	自由标量场
$\hat{x}_i$ （离散振幅）	$\hat{\phi}(x)$ （场算符）
$\hat{p}_i$ （离散动量）	$\hat{\pi}(x)$ （动量密度）
$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\delta_{ij}$	$[\hat{\phi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\delta(x - y)$
简正模式 k	动量模式 $\mathbf{k}$
$\omega_k = \sqrt{\omega_0^2 + 4g \sin^2(k/2)}$	$\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$
$a_k^\dagger$ 在模式 k 产生声子	$a_{\mathbf{k}}^\dagger$ 在动量 $\mathbf{k}$ 产生粒子

5 真空不是空的

真空 $|0\rangle$ 是所有简正模式都处于基态的态。但谐振子的基态有零点能——它并不「空」。

在 QFT 中， $\hat{\phi}(x)$ 在真空中的期望值为零，但方差不为零：

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x)^2 | 0 \rangle \neq 0. \quad (16)$$

这意味着场在真空中不停地涨落——这就是**真空涨落**的起源。

你可以从耦合谐振子链直观理解：即使链上每个质量都处于基态，连续极限下相邻点之间的关联函数 $\langle x_i x_j \rangle$ 不为零。这对应着 QFT 中 $\langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) | 0 \rangle \neq 0$ ——这就是**传播子**的起源。

6 总结

1. 算符场 $\hat{\phi}(x)$ 可以看作「每点一个谐振子」，相邻点的谐振子相互耦合
2. 动量空间使问题对角化：每个 k 模式是独立谐振子
3. 粒子 = 场的量子化激发，对应某个 k 模式的 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 跃迁
4. 真空有零点涨落 → 传播子 → 粒子可以在虚空中产生和湮灭
5. 你已有的 DMRG/MPS 直觉非常有帮助：QFT 的 Fock 空间 = $\bigotimes_{\mathbf{k}} (\text{模式 } \mathbf{k} \text{ 的 } \mathbb{C}^\infty)$ 的张量积空间

下一步 (Phase 1.1): 用 Python 数值解耦合 QHO 链, 亲眼看到色散关系 ω_k 从小 k 的线性 $\sim |k|$ 到大 k 的饱和。